# Übungsblatt 7

Dienstag, 5. Januar 2021 14:00

**Aufgabe 7.1** (*Würfel-Experiment & Unabhängigkeit von Ereignissen*). a) Betrachten Sie die folgenden Ereignisse, die beim Werfen eines fairen Würfels eintreten können:

- $A =$ „Würfeln einer ungeraden Zahl“ $= \{1; 3; 5\} \rightarrow \mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$
- $B =$ „Würfeln einer Zahl $\leq 3$“ $= \{1; 2; 3\} \rightarrow \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$
- $C =$ “Würfeln einer Zahl $\leq 4$“ $= \{1; 2; 3; 4\} \rightarrow \mathbb{P}(C) = \frac{2}{3}$

Unabhängigkeit von $A, B$:

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)}$$

Prüfen Sie, ob folgende Ereignisse unabhängig sind:

i) $A$ und $B$

$A \cap B = \{1; 3\}$

$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

$\neq$

$\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$\rightarrow A, B$ abhängig

ii) $A$ und $C$

$A \cap C = \{1; 3\}$

$\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{3}$ $=$

$\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

$\rightarrow A, C$ sind unabhängig

iii) $A$, $B$ und $C$

$B \cap C = \{1; 2; 3\}$ ; $A \cap B \cap C = \{1; 3\}$

$\mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{2}$ $\qquad \mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{3}$

- $\mathbb{P}(A \cap B) \neq \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$
- $\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(C)$
- $\mathbb{P}(B \cap C) \neq \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(C)$
- $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) \neq \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(C)$

$\frac{1}{2} \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

$\frac{1}{3} \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$

b) Nehmen Sie nun an, dass der Würfel zweimal nacheinander geworfen wird. Prüfen Sie folgende Ereignisse auf Unabhängigkeit:

- $A =$ „Würfeln einer ungeraden Zahl im ersten Versuch“
- $B =$ „Würfeln einer Zahl $\leq 3$ im zweiten Versuch“

$|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$

„Anzahl von Elementen“ „Mächtigkeit einer Menge“

$A = \{(1;1)\ (1;2) \ldots (5;2) \ldots\}$ ; $|A| = 3 \cdot 6 = 18 \rightarrow \mathbb{P}(A) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$

$B = \{(1;1)\ (1;2) \ldots (5;2)\ (6;3) \ldots\}$ ; $|B| = 6 \cdot 3 = 18 \rightarrow \mathbb{P}(B) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$

$A \cap B = \{(1;1); (1;2); (3;1) \ldots (5;3)\}$ ; $|A \cap B| = 3 \cdot 3 = 9 \rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$

$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \rightarrow A, B$ unabhängig.

$\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$

**Aufgabe 7.2** (*Formel der totalen Wahrscheinlichkeit*). a) Zeigen Sie durch Anwendung der Ihnen bereits bekannten Rechenregeln, dass für zwei Ereignisse $A, B$ mit $\mathbb{P}(A) \in (0;1)$ gilt:

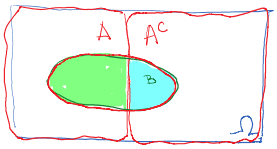
offenes Intervall

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A) \cdot \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B|A^c) \cdot \mathbb{P}(A^c).$$

$\mathbb{P}(C \cup D) \overset{C,D \text{ disjunkt } C \cap D = \emptyset}{=} \mathbb{P}(C) + \mathbb{P}(D)$

$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$

*Hinweis:* Beginnen Sie mit der Identität $\boxed{B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)}$, wobei die Mengen $B \cap A$ und $B \cap A^c$ disjunkt sind.




$A$ und $A^c$ stellen eine Zerlegung von $\Omega$ dar!

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}((B \cap A) \cup (B \cap A^c)) = \mathbb{P}(B \cap A) \cdot \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A)} + \mathbb{P}(B \cap A^c) \cdot \frac{\mathbb{P}(A^c)}{\mathbb{P}(A^c)}$$

$(B \cap A)$ und $(B \cap A^c)$ sind disjunkt

$$= \frac{\mathbb{P}(B \cap A) \cdot \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A)} + \frac{\mathbb{P}(B \cap A^c)}{\mathbb{P}(A^c)} \cdot \mathbb{P}(A^c)$$

$$= \boxed{\mathbb{P}(B|A) \cdot \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B|A^c) \cdot \mathbb{P}(A^c)}$$

b) Betrachten Sie einen medizinischen Test zur Erkennung von Krebs. Bezogen auf die Ereignisse

$$B = \{\text{„Test ist positiv“}\}$$
$$A = \{\text{„Person hat Krebs“}\}$$

seien die folgenden Wahrscheinlichkeiten bekannt:

I. krank $\qquad$ II. nicht krank

$\mathbb{P}(B|A) = \boxed{0{,}9}$ $\qquad \mathbb{P}(B|A^c) = \boxed{0{,}001}$

$B = \{$„Test ist positiv"$\}$
$A = \{$„Person hat Krebs"$\}$

$\mathbb{P}(B|A) = \boxed{0{,}9}$ — Wkt für einen pos. Test, wenn die Person krank ist

$\mathbb{P}(B|A^c) = \boxed{0{,}001}$ — Wkt für einen positiven Test wenn die Person nicht krank ist

seien die folgenden Wahrscheinlichkeiten bekannt:

$\mathbb{P}(A) = \boxed{0{,}0001}$

$\mathbb{P}(B|A) = 0{,}9$ (Test ist positiv gegeben, dass die Person Krebs hat)

$\mathbb{P}(B|A^c) = 0{,}001$ (Test positiv gegeben, dass die Person keinen Krebs hat)

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(B)$.-? $\mathbb{P}(A|B)$ -? (Bayes-Formel)

totale Wkt

Wie hoch ist die Wkt, dass eine Person mit einem pos. Testergebnis tatsächlich krank ist?

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A)\cdot\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B|A^c)\cdot\underbrace{\mathbb{P}(A^c)}_{1-\mathbb{P}(A)}$$

$$= 0{,}9\cdot 0{,}0001 + 0{,}001\cdot(1-0{,}0001) = \boxed{0{,}0011}$$

von 10000 getestet haben 11 einen pos. Test

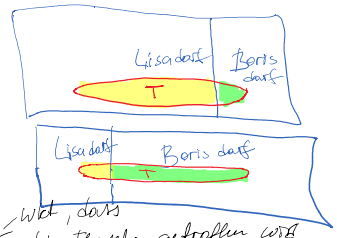
$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\cdot\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{0{,}9\cdot 0{,}0001}{0{,}0011} = 0{,}0818$$

bei einem pos. Test hat man nur 8,18% Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich krank ist.

**Aufgabe 7.3** (*Formel der totalen Wahrscheinlichkeit & Bayes-Regel 2*). Lisa und Boris versuchen eine Flasche mit einem Tennisball zu treffen. Zunächst ist Lisa an der Reihe; ihre Trefferwahrscheinlichkeit beträgt 70%. Falls Lisa die Flasche nicht trifft, ist Boris an der Reihe. Seine Trefferwahrscheinlichkeit beträgt 40%.

L: "Lisa an der Reihe" B: "Boris an der Reihe"

T: "Die Flasche ist getroffen"




a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Flasche treffen.

$\mathbb{P}(L) = 1$ ; $\mathbb{P}(T|L) = 0{,}7$ ; $\mathbb{P}(T|B) = 0{,}4$

$\mathbb{P}(B) = 1 - 0{,}7 = 0{,}3$ ← Er darf nur versuchen wenn Lisa nicht trifft

Totale Wkt für T

$$\mathbb{P}(T) = \mathbb{P}(T|L)\cdot\mathbb{P}(L) + \mathbb{P}(T|B)\cdot\mathbb{P}(B) = 0{,}7\cdot 1 + 0{,}4\cdot 0{,}3 = 0{,}82$$

Wkt, dass die Flasche getroffen wird

b) Hängt die Wahrscheinlichkeit in a) von der Reihenfolge ab, in der Lisa und Boris mit dem Ball auf die Flasche werfen? Nein

d.h. kehre die Reihenfolge um und schaue ob $\mathbb{P}(T)$ gleich bleibt

$\mathbb{P}(B) = 1$ ; $\mathbb{P}(L) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$

$$\mathbb{P}(T) = \mathbb{P}(T|L)\cdot\mathbb{P}(L) + \mathbb{P}(T|B)\cdot\mathbb{P}(B) = 0{,}7\cdot 0{,}6 + 0{,}4\cdot 1 = 0{,}82$$

c) Wie hoch ist - unter der Annahme, dass die Flasche getroffen wurde - die Wahrscheinlichkeit, dass Lisa getroffen hat?

$$\mathbb{P}(L|T) = \frac{\mathbb{P}(T|L)\cdot\mathbb{P}(L)}{\mathbb{P}(T)} \overset{a)}{=} \frac{0{,}7\cdot 1}{0{,}82} = 0{,}8537$$

$$\overset{b)}{=} \frac{0{,}7\cdot 0{,}6}{0{,}82} = 0{,}5122$$

Ende